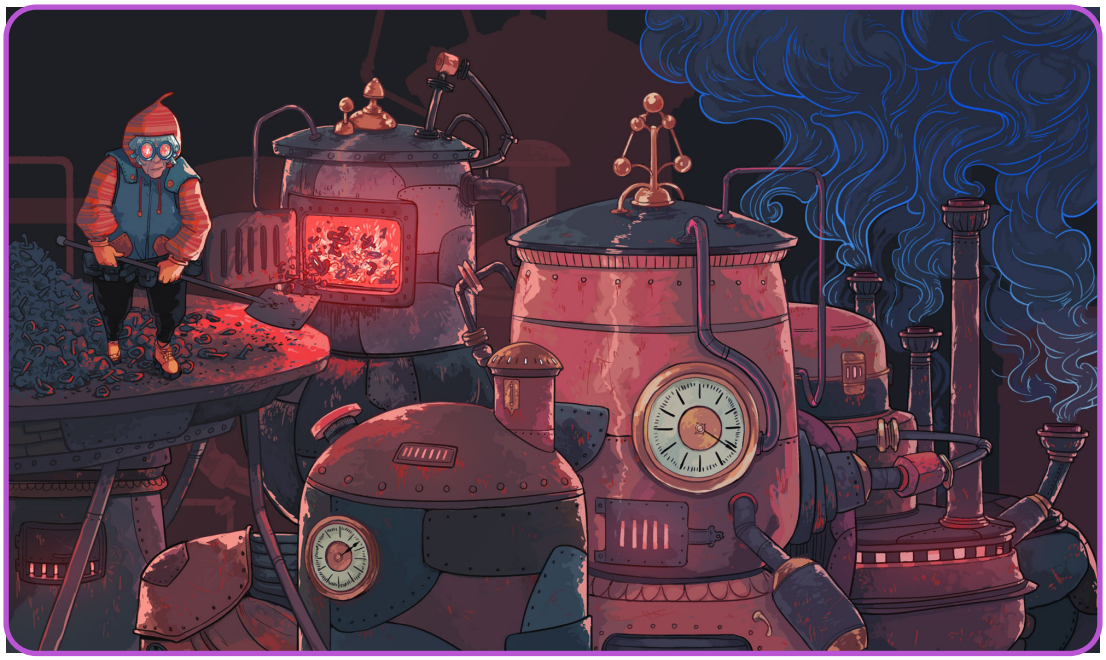
មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១២)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មាតិកា

១. ទែម៉ូឌីណាមិក



① ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន
② ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក
③ ម៉ាស៊ីន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ទី១២! ជំពូកទី១ នៃមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជាជំពូកដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សាពីពំនោលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងឧស្ម័នបរិសុទ្ធ ដូចជាល្បឿនប្រសិទ្ធិនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ សម្ពាធនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងជាពិសេសគឺសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលបានសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី១១។ បន្ថែមពីលើទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពីលើថ្នាក់ទី១១ ដែលមានច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក និងម៉ាស៊ីនដែលនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបម្លែងថាមពលកម្តៅឲ្យទៅជាកម្មន្តនិងថាមពលផ្សេងៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១២)
មុខវិជ្ជា: រូបវិទ្យា

មេរៀនទី១: ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

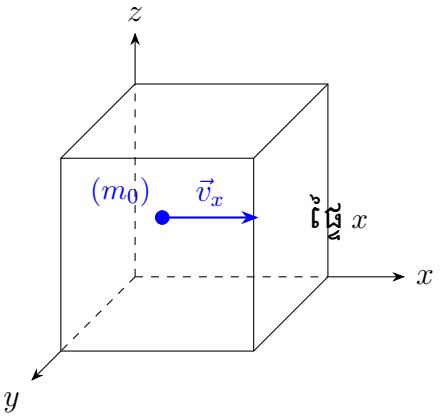
១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

◇ **ពំនោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន:**

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលនីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុល និងម៉ូលេគុល ហើយម៉ូលេគុលនិងធុងចាត់ទុកជាទង្គិចខ្លាត
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនិងសីតុណ្ហភាព។

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

ឧបមាថាម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស m_0 ផ្លាស់ទីក្នុងធុងរាងគូបដែលមានជ្រុង L និងមាឌ $V = L^3$។ យើងសន្មតថាម៉ូលេគុលមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅអ័ក្ស Ox ទៅបុកនឹងផ្ទៃធុង X:



ចលនាម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

- បរិមាណចលនាមុនទង្គិច: $\vec{P}_1 = m_0\vec{v}_x$
- បរិមាណចលនាក្រោយទង្គិច: $\vec{P}_2 = -m_0\vec{v}_x$
- បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា: $\Delta\vec{P} = -2m_0\vec{v}_x$
- ដោយប្រើ $|\Delta P| = 2m_0v_x$

កម្លាំងដែលម៉ូលេគុលមានអំពើលើផ្ទៃx:

$$F = \frac{|\Delta P|}{\Delta t} = \frac{2m_0v_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{m_0v_x^2}{L} \qquad (1)$$

សម្រាប់ម៉ូលេគុល N ដែលមានល្បឿនខុសៗគ្នា $v_1, v_2, \ldots, v_N$ សម្ពាធសរុបលើផ្ទៃ $A = L^2$ គឺ៖

$$F = \frac{m_0}{L}\left(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2\right) \quad \Rightarrow \quad P = \frac{F}{A} = \frac{m_0(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2)}{L^3} = \frac{N m_0 (v_x^2)_{av}}{V} \tag{2}$$

ដោយសារចលនាម៉ូលេគុលមាន ៣ វិមាត្រ (Ox, Oy, Oz) នោះ
$(v^2)_{av} = (v_x^2)_{av} + (v_y^2)_{av} + (v_z^2)_{av} = 3(v_x^2)_{av}$ ៖

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V} m_0 (v^2)_{av} \tag{3}$$

ដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាមួយថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av}$:

$$\boxed{P \quad = \quad \frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right) K_{av}}$$

សមីការនេះបញ្ជាក់ថា៖

សម្ពាធនៃឧស្ម័នសមាមាត្រនឹងចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយឯកតាមាឌ និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់វា។

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ P, មាឌ V, ចំនួនម៉ូលេគុល N និងសីតុណ្ហភាព T:

- $P \propto N$ (V, T ថេរ)
- $P \propto T$ (V, N ថេរ)
- $P \propto \frac{1}{V}$ (N, T ថេរ)

ដូចនេះ $P \propto \frac{NT}{V}$, ហើយបើ k_B ជាថេររបស់ Boltzmann:

$$\boxed{PV = N k_B T} \tag{4}$$

បើ N_A ជាចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ និង n ជាចំនួនម៉ូល ($N = nN_A$):

$$\boxed{PV = nRT} \tag{5}$$

ដែល $R = k_B N_A = 8.31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ ជាថេរសកល, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

ពី $PV = \frac{2}{3}NK_{av}$ និង $PV = Nk_BT$ ដោយប្រៀបធៀប:

$$\boxed{K_{av} = \frac{3}{2}k_BT} \tag{6}$$

ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃ N ម៉ូលេគុល:

$$\boxed{K = NK_{av} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT} \tag{7}$$

ដោយ:

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
- T គិតជា K (កែលវិន)
- $R = 8.31$ J/(mol·K)
- K គិតជា J (Joules)

៣.៣. បួសការ៉េនៃមធ្យមល្បឿនការ៉េ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុល

ពី $K_{av} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{1}{2}m_0(v^2)_{av}$ យើងបាន:

$$v_{rms} = \sqrt{(v^2)_{av}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} \tag{8}$$

ដោយ $m_0 = \frac{M}{N_A}$ ជួសចូល:

$$\boxed{v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}} \tag{9}$$

ដែល $R = 8.31$ J/(mol·K), T គិតជា K, M គិតជា kg/mol, v_{rms} គិតជា m/s

មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១២)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១២)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ នៃម៉ូឌីណាមិច

១. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

១.១. ប្រព័ន្ធ (System)

- **ប្រព័ន្ធ** គឺជាវត្ថុ ឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត (មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានមជ្ឈដ្ឋានក្រៅជាពីស្តុង និងស៊ីឡាំង ។

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ

- **ភាពនៃប្រព័ន្ធ** ជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធ។ នៅខណៈណាមួយ ឧស្ម័នអាចមានអថេរប្រព័ន្ធដូចជា៖ ចំនួនម៉ូល (n), ម៉ាស (m), សីតុណ្ហភាព (T), មាឌ (V), និងសម្ពាធ (P) ។

១.៣. បម្លែងនៃម៉ូឌីណាមិច

- **បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច** គឺកាលណាវាផ្លាស់ប្តូរភាព ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ ។

១.៤. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

- **ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច** គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា ។ (ឧទាហរណ៍៖ ការបម្លែងពីទឹកទៅជាចំហាយទឹក)

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ

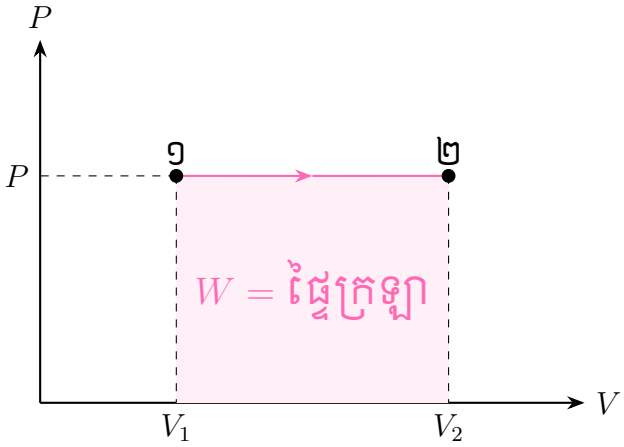
◇ **រំឭកកម្មន្តបង្កើតដោយកម្លាំងថេរ**

- កម្មន្ត (W) ជាផលគុណរវាងកម្លាំងក្នុងទិសដៅបស្ថាស់ទី និងទំហំនៃបស្ថាស់ទីនោះ ។ រូបមន្ត៖ $W = F \cdot d\cos\theta$

- បើ $W > 0$ គេហៅថា កម្មន្តចលករ។
- បើ $W < 0$ គេហៅថា កម្មន្តទប់។

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូបារ សម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($P =$ ថេរ)។
- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន គឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមបន្ទាត់ក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យទូទៅ កម្មន្ត W ជាអាំងតេក្រាលនៃសម្ពាធធៀបនឹងមាឌ៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$

- ដោយសារសម្ពាធ P ជាចំនួនថេរ (មិនប្រែប្រួលតាម V) យើងអាចទាញវាចេញក្រៅសញ្ញាអាំងតេក្រាលបាន៖

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV$$

- គណនាអាំងតេក្រាលនៃ dV យើងបាន V រួចជំនួសគោលកម្រិតពី V_1 ទៅ V_2៖

$$W = P\Big[V\Big]_{V_1}^{V_2} = P(V_2 - V_1)$$

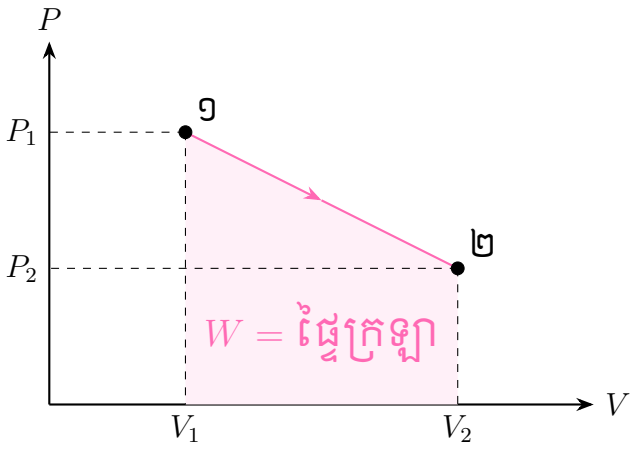
សន្និដ្ឋាន៖ តាមលក្ខណៈធរណីមាត្រ ក្រាបនេះមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមានបណ្តោយ $\Delta V = V_2 - V_1$ និងទទឹង P។ ដូចនេះ កម្មន្តកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V1) \tag{10}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- ΔV ជាបម្រែបម្រួលមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័នស្មើនឹងផ្ទៃក្រោមក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

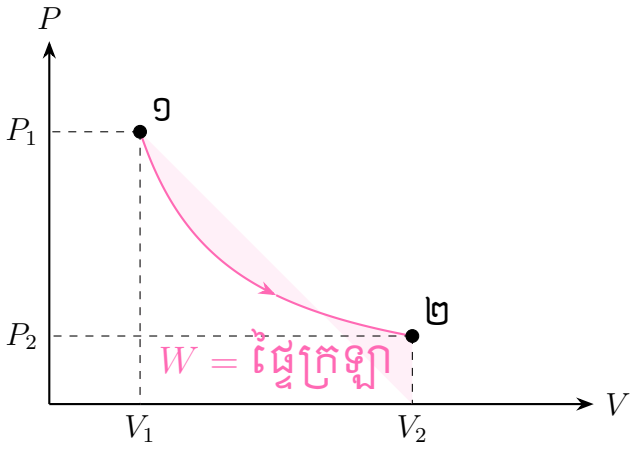
- តាមនិយមន័យ កម្មន្ត W គឺជាផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រាបពីភាព ១ ទៅភាព ២។
- ក្នុងករណីនេះ ក្រាបមានរាងជា **ចតុកោណង្ហាយ** ដែលមាន៖
  - ជ្រុងស្រប (បាតតូច និងបាតធំ) គឺ P_1 និង P_2
  - កម្ពស់របស់ចតុកោណង្ហាយ គឺបម្រែបម្រួលមាឌ $\Delta V = V_2 - V_1$
- តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណង្ហាយ៖ ផ្ទៃ $= \frac{\text{បាតធំ}+\text{បាតតូច}}{2} \times$ កម្ពស់ ឬ $A = \frac{a+b}{2} \times h$
- ដូចនេះ យើងទាញបានកម្មន្ត៖

$$W = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1) = P_{av}(V_2 - V_1) = P_{av} \times \Delta V \quad (11)$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P_1 និង P_2 ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម សីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($T =$ ថេរ)។
- តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT \implies P = \frac{nRT}{V}$។
- ក្រាបមានរាងជាខ្សែអ៊ីពែបូល (Hyperbola) ហើយកម្មន្តគឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមខ្សែនេះ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ជំនួស $P = \frac{nRT}{V}$ ទៅក្នុងសមីការអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV$$

- ដោយសារ $n, R,$ និង T ជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញវាចេញក្រៅអាំងតេក្រាល៖

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V}\,dV$$

- តាមរូបមន្តគណិតវិទ្យា $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$ យើងទាញបាន៖

$$W = nRT\left[\ln V\right]_{V_1}^{V_2}$$

- ជំនួសគោលកម្រិតចូល និងប្រើលក្ខណៈទ្បូការីត $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$៖

$$W = nRT(\ln V_2 - \ln V_1) = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{12}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- n ជាចំនួនម៉ូលគិតជាម៉ូល (mol)
- $R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ ជាថេរឧស្ម័ន
- T ជាសីតុណ្ហភាពគិតជាកែលវិន (K)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($\mathrm{m^3}$)

ទំនាក់ទំនងទម្រង់ផ្សេងទៀត (តាមច្បាប់ប៊យ-ម៉ារ្យ៉ុត)៖

- ដោយសារសីតុណ្ហភាពថេរ ($T =$ ថេរ) តាមច្បាប់ប៊យ-ម៉ារ្យ៉ុត (Boyle-Mariotte's Law) យើងមាន៖

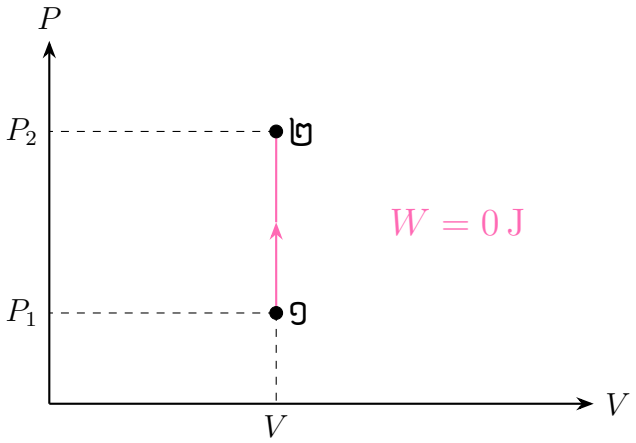
$$P_1V_1 = P_2V_2 \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

- ម្យ៉ាងទៀត តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធយើងដឹងថា $nRT = P_1V_1 = P_2V_2$ ។
- ដូចនេះ យើងអាចសរសេររូបមន្តកម្មន្តជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតបានដូចជា៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \tag{13}$$

២.៩. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ មាឌរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($V =$ ថេរ នាំឲ្យ $\Delta V = 0$)។
- ក្រាបមានរាងជាបន្ទាត់ឈរ ហើយផ្ទៃក្រឡាក្រោមក្រាបស្មើនឹងសូន្យ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ដោយសារមាឌមិនប្រែប្រួល ($V_1 = V_2 = V$) នាំឲ្យបម្រែបម្រួលមាឌ $dV = 0$ (ឬ $\Delta V = 0$)។
- ជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V}^{V} P \cdot 0 = 0\,\text{J}$$

- ឬគិតតាមផ្ទៃក្រឡាធរណីមាត្រ៖ ដោយសារក្រាបជាបន្ទាត់ឈរ វាគ្មានប្រវែងទទឹងទេ ដូច្នេះវាគ្មានផ្ទៃក្រឡាធៀបនឹងអ័ក្សមាឌឡើយ (ផ្ទៃ $= 0$)។

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$\Delta V = 0 \implies W = 0\,\text{J} \tag{14}$$

៣. ច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច

ពោលច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖ ក្នុងលំនាំទែម៉ូឌីណាមិច កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូកនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។

$$Q = \Delta U + W \quad \text{ឬ} \quad \Delta U = Q - W \tag{15}$$

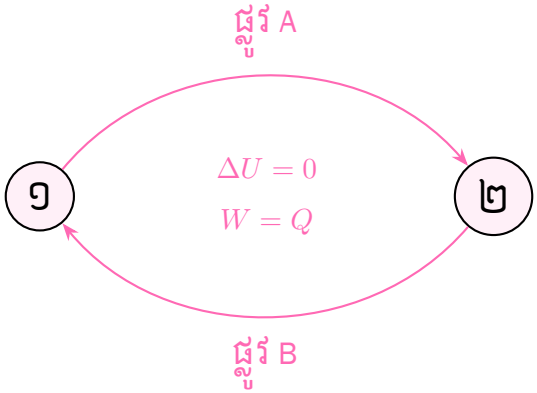
សញ្ញានៃទំហំទែម៉ូឌីណាមិច៖

- បើកម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q > 0$។ បើកម្តៅបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q < 0$។
- បើកម្មន្តធ្វើដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W > 0$។ បើកម្មន្តទទួលដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W < 0$។
- បើថាមពលក្នុងកើន នោះ $\Delta U > 0$។ បើថាមពលក្នុងថយ នោះ $\Delta U < 0$។

ទំហំរូបវិទ្យា	តម្លៃវិជ្ជមាន (> 0 ឬ $(+)$)	តម្លៃអវិជ្ជមាន (< 0 ឬ $(-)$)
កម្តៅ (Q)	ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ	ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ
កម្មន្ត (W)	ប្រព័ន្ធធ្វើ (ឬបំពេញ) កម្មន្ត	ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត
ថាមពលក្នុង (ΔU)	ថាមពលក្នុងកើនឡើង	ថាមពលក្នុងថយចុះ

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងចិច ឬសុិច)

និយមន័យ៖ បម្លែងចិច (ឬសុិច) គឺជាបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចដែលប្រព័ន្ធចេញពីភាពដើមមួយ ឆ្លងកាត់ភាពផ្សេងៗ រួចត្រឡប់មកភាពដើមវិញ (ភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា)។



ពោលការណ៍សមមូល៖

- ដោយសារភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា នោះថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ មានន័យថា៖ $\Delta U = 0$។

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច ($Q = \Delta U + W$) យើងទាញបាន៖

$$\Delta U = 0 \implies Q = W \tag{16}$$

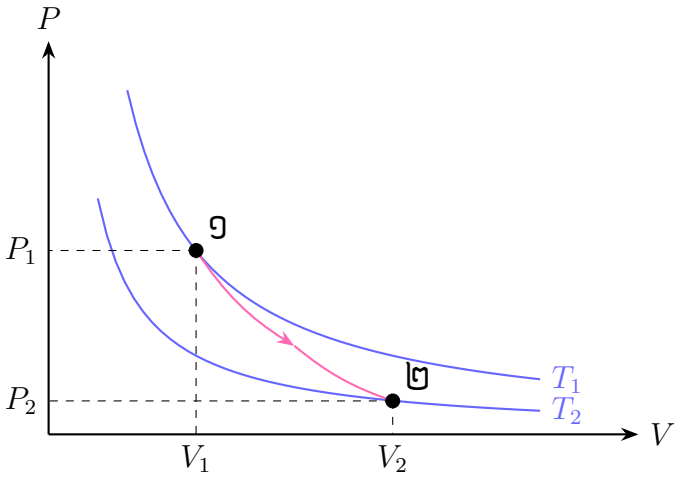
អត្ថន័យរូបវិទ្យា៖

- បរិមាណកម្តៅ និងកម្មន្តសរុប (Net Work & Net Heat) ដែលប្រព័ន្ធបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ មានតម្លៃស្មើគ្នា។
- កម្មន្តសរុបគឺស្មើនឹងផលបូកពីចលករ និងទប់៖ $W = W_{\text{ជលករ}} + W_{\text{ទប់}}$
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្តសរុបជាចលករ** ($W > 0$) នោះវាត្រូវ **ស្រូបកម្តៅសរុប** ($Q > 0$) ពីមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្តសរុប** ($W < 0$) នោះវាត្រូវ **បញ្ចេញកម្តៅសរុប** ($Q < 0$) ទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process)

និយមន័យ៖ ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិច ប្រព័ន្ធមិនប្តូរកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅទេ នាំឱ្យ $Q = 0$។



- **ចំណាំ៖** ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យ**លំនាំអ៊ីសូទែម** ឯពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យ**លំនាំអាដ្យាបាទិច**។

សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q = \Delta U + W = 0 \implies W = -\Delta U$
- ដោយ $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$
- នាំឱ្យយើងទាញបានរូបមន្តកម្មន្ត៖

$$W = -\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \tag{17}$$

លក្ខណៈនៃលំនាំអាដ្យាបាទិច៖

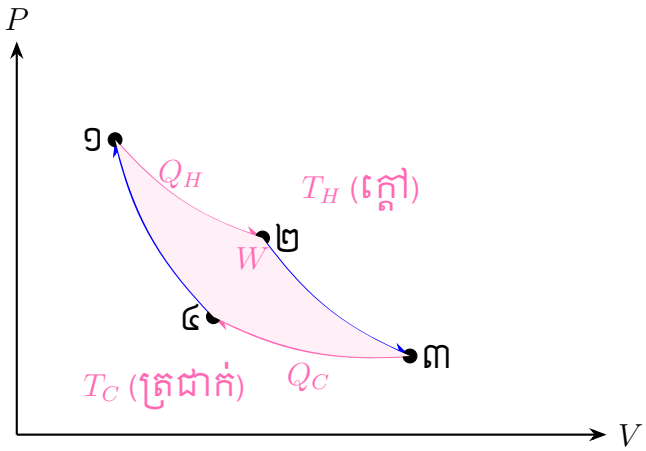
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្ត** ($W > 0$) ឧស្ម័នរីកមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងថយចុះ ($\Delta U < 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នថយចុះ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្ត** ($W < 0$) ឧស្ម័នរួមមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងកើនឡើង ($\Delta U > 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកើនឡើង។

២. ស៊ុចការកណូ និងទ្រឹស្តីបទការកណូ (Carnot Cycle)

២.១. ស៊ុចការកណូ

ស៊ុចការកណូ ជាលំនាំបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដែលមាន ៤ ដំណាក់កាល៖

1. **ដំណាក់កាលទី១ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នស្រូបកម្តៅ មាឌកើន និងសម្ពាធថយ។
2. **ដំណាក់កាលទី២ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នបន្តរីកមាឌ និងសម្ពាធថយចុះ។
3. **ដំណាក់កាលទី៣ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្តៅ រួមមាឌ និងសម្ពាធកើន។
4. **ដំណាក់កាលទី៤ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នត្រូវបណ្តែនរហូតដល់ភាពដើមវិញ។



២.២. ទ្រឹស្តីបទការកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា

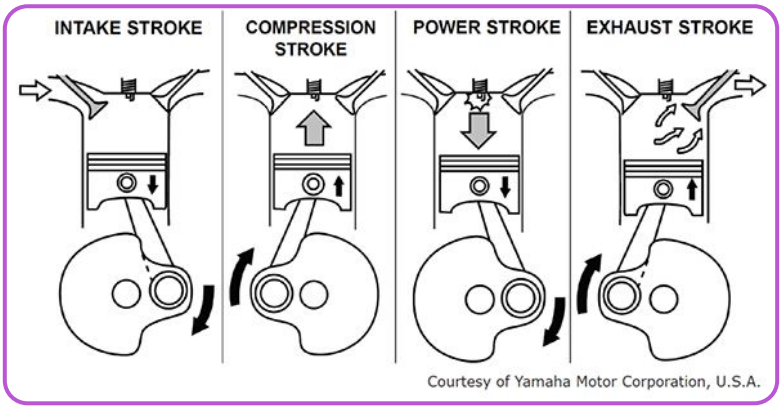
- ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមាមិនអាស្រ័យនឹងប្រភពកម្តៅ ឬរបៀបវិវឌ្ឍទេ តែវាអាស្រ័យតែលើសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត T_H នៃប្រភពក្តៅ និង T_C នៃប្រភពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។
- ទំនាក់ទំនងប្រភពកម្តៅ និងសីតុណ្ហភាព៖ $\frac{T_C}{T_H} = \frac{Q_C}{Q_H}$

$$e_C = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{18}$$

៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ

៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine):

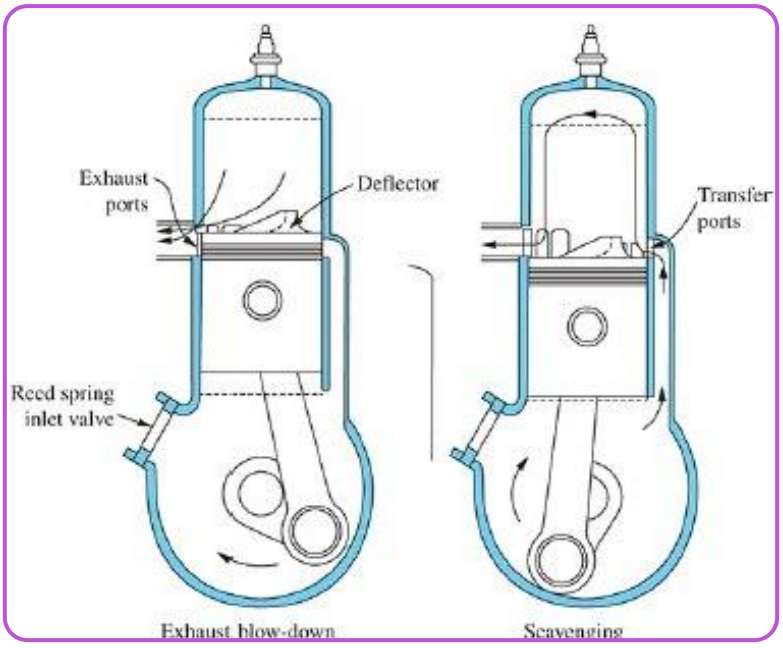
- **វគ្គទី១ (ស្រូប/Intake Stroke):** ស៊ូប៉ាប់ស្រូបបើក ពីស្តុងចុះក្រោម ស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់។
- **វគ្គទី២ (បណ្ដែន/Compression Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បិទទាំងពីរ ពីស្តុងឡើងលើបណ្ដែនល្បាយ។
- **វគ្គទី៣ (បង្ខុះ និងបន្ទូរ/Power Stroke):** ប៊ូស៊ីផ្កាយភ្លើង ល្បាយផ្ទុះរុញពីស្តុងចុះក្រោម (**នេះជាវគ្គតែមួយគត់ដែលផ្តល់កម្មន្ត!**)
- **វគ្គទី៤ (បញ្ចេញ/Exhaust Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បញ្ចេញបើក ពីស្តុងឡើងលើរុញផ្សែងចេញ។



រូបភាពបង្ហាញអំពើដំណើរការ៤វគ្គនៃម៉ាស៊ីនសាំង៤វគ្គ

៣.២. ម៉ាស៊ីនបង្ខុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine):

- វគ្គទី១៖ បណ្ដែន និងបង្ខុះ
- វគ្គទី២៖ ស្រូបបញ្ចូល និងបញ្ចេញ (ច្រើនប្រើលើម៉ូតូ)



រូបភាពបង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំង២នៃម៉ាស៊ីនសាំង២វគ្គ

៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន:

ប្រភេទភាគរយទិន្នផល	រូបមន្តគណនា
១. ទិន្នផលកម្តៅ (Thermal Efficiency)	$e_C = \frac{W_M}{Q_H}$
២. ទិន្នផលមេកានិចឬទិន្នផលបានការ (Mechanical Efficiency)	$e_M = \frac{W_U}{W_M}$
៣. ទិន្នផលសរុប (Overall Efficiency)	$e = e_C \times e_M = \frac{W_U}{Q_H}$

សម្គាល់ទំហំ និងឯកតា៖

- Q_H: កម្តៅស្រូបពីប្រភពក្តៅ (J)
- Q_C: កម្តៅបញ្ចេញទៅប្រភពត្រជាក់ (J)
- W_M: កម្មន្តមេកានិចបង្កើតដោយពីស្តុង ($W_M = Q_H - Q_C$) គិតជា
- W_U: កម្មន្តបានការ (កម្លាំងទាញដល់កង់ឬភ្លៅម៉ូទ័រ)

២. រលក



① គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ

② អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក

នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកនោះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសង្កេតឃើញនូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាពន្លឺ និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មិនថាសម្លេងនិងរំញ័រដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែជារលកដែលយើងពុំអាចមើលឃើញ។ ជាក់ស្តែង យើងបានសិក្សាពីរលកទាំងពីថ្នាក់ទី១១ មកម្ល៉េះ ដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីសមីការលក ដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅថ្នាក់ទី១២ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជា គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក រលកជញ្ជុំ និងអាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ដែលយើងសង្កេតឃើញមាននៅគ្រប់រូបភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំពូកទី២។

មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រូតនៃរលក និងរលកជ្រុំ

១. សមីការបម្លាស់ទីនៃភាគល្អិត (Equation of Particle Displacement)

ក. និយមន័យ៖ រលកគឺជាការបញ្ជូនរញ្ជួយ ឬលំយោលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។ តាមច្បាប់ទី ២ ញូតុន និងកម្លាំងយឺត ($F = -kx$) យើងទទួលបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ ដែលមានចម្លើយជាអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីត៖

$$x = A\sin(\omega t + \varphi) \quad \text{ឬ} \quad x = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{19}$$

២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ

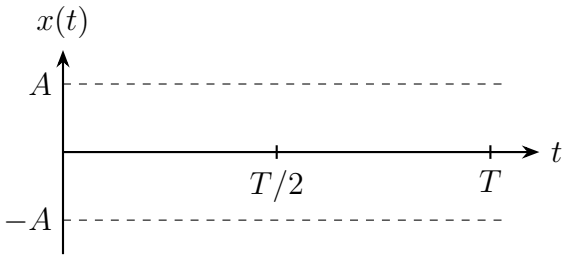
- **ល្បឿន** (v): $v = \frac{dx}{dt} = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$។ ល្បឿនអតិបរមា $v_{max} = \omega A$ (នៅទីតាំងលំនឹង)។
- **សំទុះ** (a): $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$។ សំទុះអតិបរមា $a_{max} = \omega^2 A$ (នៅអំពីទុត)។

៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក (Step-by-Step Graphing)

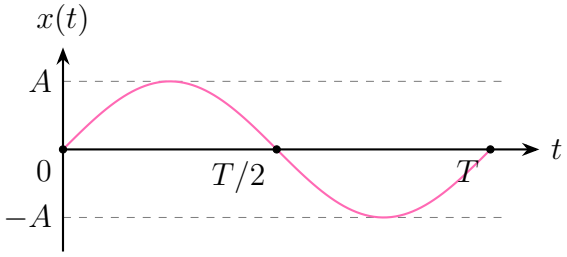
ការគូសក្រាបរលកចែកជា ២ ប្រភេទ៖ ក្រាបតាមពេល $f(t)$ និងក្រាបតាមទីតាំង $f(x)$។

ឧទាហរណ៍ទី១៖ គូសក្រាបស៊ីនុសតាមពេល $x(t) = A\sin(\omega t)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សឈរជាបម្លាស់ទី x (កត់សម្គាល់អំពីទុត $\pm A$) និងអ័ក្សដេកជាពេល t (កត់សម្គាល់ខួប T និង $T/2$)។

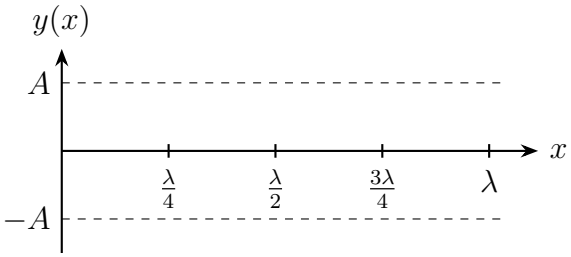


ជំហានទី២៖ អនុគមន៍ស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីគល់អ័ក្ស $(0, 0)$ កើនទៅរក A កាត់អ័ក្សដេកនៅ $T/2$ ហើយចុះដល់ $-A$ មុនត្រឡប់មក ០ វិញនៅ T។

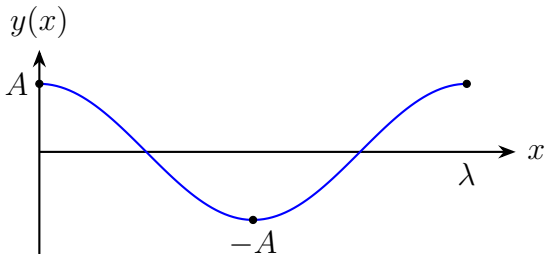


ឧទាហរណ៍ទី២៖ គូសក្រាបកូស៊ីនុសតាមទីតាំង $y(x) = A\cos(kx)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សដេកជាចម្ងាយ x ដោយបែងចែកប្រវែងរលក λ ជា ៤ ចំណែកស្មើគ្នា $(\lambda/4, \lambda/2, 3\lambda/4, \lambda)$ ។



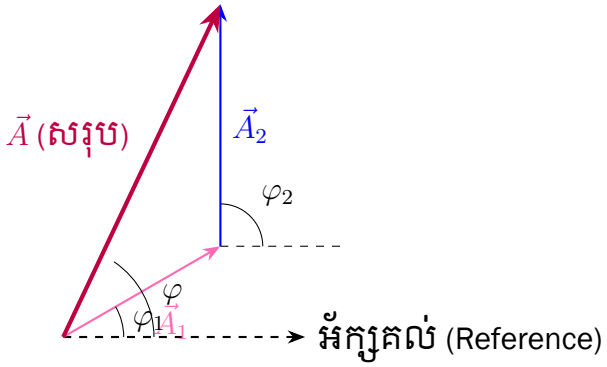
ជំហានទី២៖ អនុគមន៍កូស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីចំណុចកំពូល $(0, A)$ ចុះកាត់អ័ក្សដេកនៅ $\lambda/4$, ដល់ចំណុចបាត $-A$ នៅ $\lambda/2$, កាត់អ័ក្សដេកនៅ $3\lambda/4$, និងឡើងដល់កំពូលវិញនៅ λ ។



៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់រុបណែល (Fresnel Construction)

វិធីសាស្ត្ររុបណែល ប្រើសម្រាប់បូកបញ្ចូលរលកពីរដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា តែមានអំពីទុត និងផាសដើមខុសគ្នា ដោយប្រើការបូកវិចទ័រ ។

ជំហានអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍៖ បូករលក x_1 ផាស $\varphi_1 = 30°$ និង x_2 ផាស $\varphi_2 = 90°$):



រូបមន្តគណនាទំហំ និងមុំវិចទ័រសរុប (តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស):

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \tag{20}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \tag{21}$$

ឧទាហរណ៍៖ គេឲ្យរលក២ដូចខាងក្រោម៖

$$y_1 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \pi)$$

$$y_2 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \frac{\pi}{2})$$

សរសេរសមីការលំយោលតម្រូតនៃរលកទាំងពីរ។

ចម្លើយ៖

ជំហានទី១៖ ដកស្រង់ទិន្នន័យពីសមីការរលកទាំងពីរ

ដោយប្រៀបធៀបនឹងទម្រង់ទូទៅ $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ យើងបាន៖

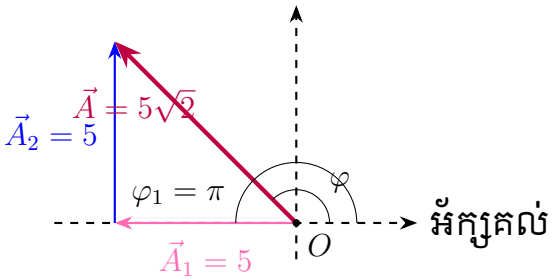
$$A_1 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_1 = \pi \qquad ; \qquad A_2 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

រលកទាំងពីរមានប៉ួលា្សស្មុងដូចគ្នា $\omega = 10\pi\ \text{rad/s}$ ដូច្នេះយើងអាចប្រើសំណង់ប្រណែលបាន។ ផលសងផាស៖

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

ជំហានទី២៖ គូសសំណង់ប្រណែល (បូកវិចទ័រ)

តាង $\vec{A}_1$ ធ្វើមុំ $\varphi_1 = \pi\ (180°)$ និង $\vec{A}_2$ ធ្វើមុំ $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}\ (90°)$ ជាមួយអ័ក្សគល់៖



កត់សម្គាល់៖ ដោយ $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$ វិចទ័រទាំងពីរកែងគ្នា ដូច្នេះត្រីកោណបួកវិចទ័រជាត្រីកោណកែងសមបាត។

ជំហានទី៣៖ គណនាអំពីទុតសរុប A

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស៖

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ &= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2(5)(5)\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)} \\ &= \sqrt{25 + 25 + 50 \times 0} = \sqrt{50} \\ A &= 5\sqrt{2} \approx 7{,}07 \text{ cm} \end{aligned}$$

ជំហានទី៤៖ គណនាផាសដើមសរុប φ

$$\begin{aligned} \tan\varphi &= \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{5\sin\pi + 5\sin\frac{\pi}{2}}{5\cos\pi + 5\cos\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{5(0) + 5(1)}{5(-1) + 5(0)} = \frac{5}{-5} = -1 \end{aligned}$$

ដោយភាគយក > 0 ($\sin\varphi > 0$) និងភាគបែង < 0 ($\cos\varphi < 0$) នោះ φ ស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី២៖

$$\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

ជំហានទី៥៖ សរសេរសមីការលំយោលតម្រូត

ដោយ $\omega = 10\pi$ rad/s មិនប្រែប្រួល យើងបាន៖

$$\boxed{y = y_1 + y_2 = \left(5\sqrt{2}\text{ cm}\right)\sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

ជំហានទី៦៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងសមីការដើម៖ $y_1(0) = 5\sin\pi = 0$ និង $y_2(0) = 5\sin\frac{\pi}{2} = 5$ ដូច្នេះ $y(0) = 5$ cm ។

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងលទ្ធផល៖ $y(0) = 5\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} = 5\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = 5$ cm ។ ត្រូវ ។

៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក (Principle of Superposition Waves)

ក. និយមន័យ៖ កាលណារលកពីរ ឬច្រើន ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ នោះបម្លាស់ទីសរុបនៃភាគល្អិតត្រង់ចំណុចនោះ គឺជាផលបូកពិជគណិតនៃបម្លាស់ទីនៃរលកនីមួយៗ ($y = y_1 + y_2$) ។ ចំណាំ៖ ក្រោយពេលឆ្លងកាត់គ្នា រលកនៅតែរក្សារូបរាង និងទិសដៅដដែល ដោយមិនបំផ្លាញគ្នាឡើយ ។

៦. រលកជាង្វាំ (Standing Waves)

ក. និយមន័យ៖ រលកជង្វាំ គឺជារលកដែលកើតចេញពីការតម្រួតគ្នារវាង **រលកចូល** និង **រលកចំណាំងផ្លាត** ដែលមានអំព្លីទុត ប្រវែងរលក និងប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។

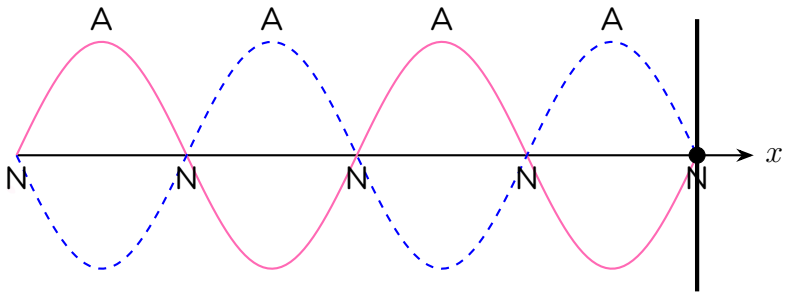
ខ. សមីការរលកជង្វាំ៖ តាងរលកចូល៖ $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$ និង រលកចំណាំងផ្លាត៖ $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$ ។ តាមគោលការណ៍តម្រួត និងរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ យើងទទួលបានសមីការ៖

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t) \quad \text{ឬ} \quad y(x,t) = A_{SW}\cos(\omega t) \tag{22}$$

គ. ទីតាំងថ្នាំង និងទីតាំងពោះ (Nodes and Antinodes): និយមន័យទីតាំងទាំង២៖

- **ទីតាំងពោះ** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំព្លីទុតរលកជង្វាំមានតម្លៃអតិបរមា ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx$ កើនដល់អតិបរមា ។

- **ទីតាំងថ្នាំង** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំព្លីទុតរលកជង្វាំមានតម្លៃស្មើសូន្យ ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx = 0$ ។



- **ចំណាំ៖** A (Antinode) ជាទីតាំងពោះ។ ចំណែកឯ N (Node) ជាទីតាំងថ្នាំង។
- **ថ្នាំង** (Nodes): ជាទីតាំងដែលភាគល្អិត **មិនរញ្ជួយ** ($A_{SW} = 0$)។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = n\frac{\lambda}{2}$។
- **ពោះ** (Antinodes): ជាទីតាំងដែលភាគល្អិតរញ្ជួយដោយ **អំព្លីទុតអតិបរមា** ($A_{SW} = \pm 2a$)។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$។
- **ចំណាំ៖** ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងនៅក្នុងរលកជញ្ជុំមានចំនួនស្មើគ្នា។ ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងអាចកើតឡើងបានតាមលំដាប់៖
- **Note:** ប្រវែងរលកជញ្ជុំ អាចទាញបាន៖ $L = n\frac{\lambda}{2}$ ដែល n ជាចំនួនពិត។

៧. រ៉ឺសូណង់ (Resonance)

★ **រេសូណង់** គឺជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលត្រង់អំព្លីទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខួបតូច។

- **រ៉ឺសូណង់ស្អក់៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា និងមានផាសដូចគ្នា។
- **រ៉ឺសូណង់ឆ្មារ៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានផាសខុសគ្នា។

តើរ៉ឺសូណង់កើតឡើងនៅពេលណា?
ចម្លើយ៖

- រ៉ឺសូណង់សូររបស់ឧបករណ៍តន្ត្រីនិងការបញ្ចេញសម្លេងដោយមនុស្ស។

- រ៉េសូណង់សម្លេងរបស់នាឡិកាវេទី។
- រ៉េសូណង់អគ្គិសនីរបស់សៀគ្វី (ប្រើក្នុងការប្តូរប៉ុស្តិ៍) នៅក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ ។
- និងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដូចជា លំញ័រម៉ាស៊ីនរថយន្ត... ។

មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves)

១. និយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌនៃរលកភ្លេរ៉ង់

អាំងទែផេរ៉ង់ គឺជាបាតុភូតដែលកើតឡើងនៅពេលរលកពីរ (ឬច្រើន) ជួបគ្នា ហើយផ្តុំបង្កើតបានជារលកថ្មីមួយដែលមានការចែកចាយថាមពល និងអំពីទុតឡើងវិញ (ធំជាងមុន ឬតូចជាងមុន)។ ដើម្បីឱ្យមានបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់ច្បាស់ល្អ និងមានលំនឹង រលកទាំងពីរត្រូវតែជា **រលកភ្លេរ៉ង់** (Coherent Waves) ដែលមានលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាង៖

1. ប្រេកង់ដូចគ្នា ($f_1 = f_2 \implies \lambda_1 = \lambda_2$)
2. ផលសងផាសថេរជានិច្ចធៀបនឹងពេលវេលា ($\Delta\varphi =$ ថេរ)

២. ទំនាក់ទំនងរវាងផលសងផាស និងផលសងចម្ងាយដំណើរ

នៅពេលរលកពីរចេញពីប្រភព S_1 និង S_2 ទៅជួបគ្នានៅចំណុច P មួយ ពួកវាធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ d_1 និង d_2 រៀងគ្នា។ ផលសងនៃចម្ងាយនេះហៅថា **ផលសងចម្ងាយដំណើរ** (Path Difference, Δd) ៖

$$\Delta d = d_2 - d_1 \tag{23}$$

ដោយសាររលកមួយខួប (មុំ 2π) ត្រូវនឹងប្រវែងរលក λ មួយ នោះយើងអាចទាញទំនាក់ទំនងរវាងផលសងផាស ($\Delta\varphi$) និងផលសងចម្ងាយដំណើរ (Δd) បានតាមរូបមន្ត៖

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta d \tag{24}$$

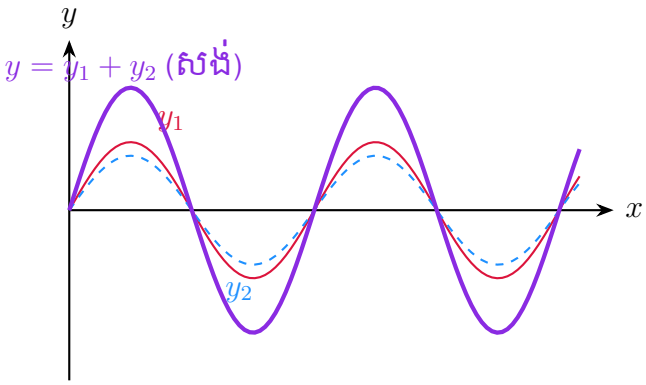
៣. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់សង់ កើតឡើងនៅពេលរលកទាំងពីរមកដល់ចំណុច P ដោយមាន **ផាសដូចគ្នា** (កំពូលជួបកំពូល, បាតជួបបាត) ធ្វើឱ្យរលកទាំងពីរជួយជម្រុញគ្នា បង្កើតបានអំពីទុតសរុបអតិបរមា។

លក្ខខណ្ឌគណិតវិទ្យា៖

- **ផលសងផាស៖** $\Delta\varphi = 2k\pi$ (ចំនួនគូនៃ π)

- **ផលសងចម្ងាយដំណើរ៖** $\Delta d = d_2 - d_1 = k\lambda \quad (k = 0, 1, 2, ...)$
- **អំពីទុតអតិបរមា៖** $A_{max} = a_1 + a_2$ (**បើ** $a_1 = a_2 \implies A = 2a$)



៤. អាំងតែរេដ៏ខ្ចប់បំផ្លាញ (Destructive Interference)

អាំងទែរេរ៉ង់បំផ្លាញ កើតឡើងនៅពេលរលកទាំងពីរមកដល់ចំណុច P ដោយមាន **ផាសផ្ទុយគ្នា** (កំពូលជួបបាត) ធ្វើឱ្យរលកទាំងពីរទូទាត់កម្លាំងគ្នា បង្កើតបានអំពីទុតសរុបអប្បបរមា។

លក្ខខណ្ឌគណិតវិទ្យា៖

- **ផលសងផាស៖** $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$ (ចំនួនសេសនៃ π)
- **ផលសងចម្ងាយដំណើរ៖** $\Delta d = d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k = 0, 1, 2, ...)$
- **អំពីទុតអប្បបរមា៖** $A_{min} = |a_1 - a_2|$ (**បើ** $a_1 = a_2 \implies A = 0$)

